

Teoría Estadística XS3310

Ciclo II

Examen 2

Fecha: 17 de Octubre, 2025

Tiempo: 120 minutos.

Nombre: _____

Carné: _____

Grupo: _____

Instrucciones:
En la solución del ejercicio, debe aparecer el desarrollo correspondiente de cada paso, de manera que sea evidente la obtención del resultado. Este quiz contiene 2 planteamientos que corresponde a 50 puntos de la valoración final.

Tabla de calificación de uso exclusivo para el profesor.

Pregunta:	1	2	Total
Puntos:	25	25	50
Resultado:			

1. Sea $X_1, X_2, \dots, X_n$ una muestra aleatoria tal que:

$$f_X = \begin{cases} \frac{3(x-\lambda)^2}{\lambda^3}, & \lambda \leq x \leq 2\lambda \\ 0, & \text{e.o.c,} \end{cases}$$

con $\lambda > 0$.
por lo que se tiene que:

$$f_{X_{(n)}} = \begin{cases} \frac{3n \cdot (x-\lambda)^{3n-1}}{\lambda^{3n}}, & \lambda \leq x \leq 2\lambda \\ 0, & \text{e.o.c,} \end{cases}$$

- (a) (10 puntos) Demuestre que $U = \frac{X_{(n)}}{\lambda}$ es efectivamente un pivote para λ .
- (b) (10 puntos) Encuentre el IC bilateral del 92 % para λ .
**(Se deben encontrar los valores exactos de a y b)*
- (c) (5 puntos) Al recolectar una muestra de 8 observaciones se obtuvo: $\{13, 22, 25, 16, 10, 11, 8, 23\}$, calcule el intervalo de confianza unilateral superior del 99 % para estimar λ .
2. Sea $X_1, X_2, \dots, X_n$ una muestra aleatoria que sigue una cierta distribución $f(x, \beta)$ donde su $E[X] = \beta$ y $Var(X) = \frac{1}{\beta^2}$
- (a) (3 puntos) Argumente que:

$$Z_n = \sqrt{n} \cdot (\bar{X}_n - \beta) \xrightarrow{d} N\left(0, \frac{1}{\beta^2}\right)$$

- (b) (12 puntos) Encuentre una función $g(\beta)$ de tal forma que $g(\bar{X}_n)$ no depende de β .
- (c) (10 puntos) Encuentre el IC bilateral asintótico del 95 % para β .

OPCIONAL: Sea $X_1, X_2, \dots, X_n$ una muestra aleatoria que viene de una población $Normal(\theta, \theta)$.

- (a) (5 pts) Usando Slutsky encuentre un IC bilateral asintótico de $(1 - \alpha) \%$ para θ
**Justifique con detalle todos los pasos.*